

85. What is

$$\int \frac{dx}{\sec x + \tan x}$$

equal to?

- (a) $\ln(\sec x) + \ln|\sec x + \tan x| + c$
- (b) $\ln(\sec x) - \ln|\sec x + \tan x| + c$
- (c) $\sec x \tan x - \ln|\sec x - \tan x| + c$
- (d) $\ln|\sec x + \tan x| - \ln|\sec x| + c$

86. What is

$$\int \frac{dx}{\sec^2(\tan^{-1} x)}$$

equal to?

- (a) $\sin^{-1} x + c$
- (b) $\tan^{-1} x + c$
- (c) $\sec^{-1} x + c$
- (d) $\cos^{-1} x + c$

87. If $x + y = 20$ and $P = xy$, then what is the maximum value of P ?

- (a) 100
- (b) 96
- (c) 84
- (d) 50

88. What is the derivative of

$$\sin(\ln x) + \cos(\ln x)$$

with respect to x at $x = e$?

- (a) $\frac{\cos 1 - \sin 1}{e}$
- (b) $\frac{\sin 1 - \cos 1}{e}$
- (c) $\frac{\cos 1 + \sin 1}{e}$
- (d) 0

89. If $x = e^t \cos t$ and $y = e^t \sin t$, then what is $\frac{dx}{dy}$ at $t = 0$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2e$
- (d) -1

90. What is the maximum value of $\sin 2x \cdot \cos 2x$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

91. x^e के सापेक्ष e^x का अवकलज क्या है?

(a) $\frac{xe^x}{ex^e}$

(b) $\frac{e^x}{x^e}$

(c) $\frac{xe^x}{x^e}$

(d) $\frac{e^x}{ex^e}$

92. यदि कोई अवकल फलन $f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+1}{x^2-1} = -\frac{3}{2}$$

को संतुष्ट करता है, तो $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ किसके बराबर है?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) 1

93. यदि फलन

$$f(x) = \begin{cases} a+bx, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ b-ax, & x > 1 \end{cases}$$

संतत है, तो $(a+b)$ का मान क्या है?

(a) 5

(b) 10

(c) 15

(d) 20

94. फलन $f(x) = \sin x$ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अंतराल $(0, \pi)$ में $f(x)$ वर्धमान है।

2. अंतराल $\left(\frac{5\pi}{2}, 3\pi\right)$ में $f(x)$ हासमान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

95. फलन $f(x) = 3^x$ का प्रांत क्या है?

(a) $(-\infty, \infty)$

(b) $(0, \infty)$

(c) $[0, \infty)$

(d) $(-\infty, \infty) - \{0\}$

96. यदि एक अवकल समीकरण का व्यापक हल $y^2 + 2cy - cx + c^2 = 0$ है, जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है, तो अवकल समीकरण की कोटि क्या है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4